

各层控制方程： $\rho_i c_i \frac{\partial T_i}{\partial t} = k_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2}$ ($i = 1, 2, 3, 4$)

外侧 Robin 边界
 $-k_1 T_x(0, t) = h_o [T_e - T_1(0, t)]$

人体侧 Robin 边界
 $-k_4 T_x(L, t) = h_b [T_s(t) - T_b]$

热流方向 $q(x, t)$

高温环境
 T_e
75 / 65 / 80°C

I 层
 $d_1 = 0.6 \text{ mm}$
 ρ_1, c_1, k_1

II 层
 $d_2 \in [0.6, 25] \text{ mm}$
 ρ_2, c_2, k_2
主要保温层 / 决策变量

III 层
 $d_3 = 3.6 \text{ mm}$
 ρ_3, c_3, k_3

IV 层 (空气层)
 $d_4 \in [0.6, 6.4] \text{ mm}$
 ρ_4, c_4, k_4
等效导热层 / 决策变量

人体热库
 $T_b = 37^\circ\text{C}$
输出：皮肤外侧温度
 $T_s(t)$

$x = 0$

s_1

s_2

s_3

$x = L$

三个层间界面均满足： $T_i(s_i^-, t) = T_{i+1}(s_i^+, t)$, $k_i T_{i,x}(s_i^-, t) = k_{i+1} T_{i+1,x}(s_i^+, t)$

厚度坐标 x (由环境指向人体)

初始条件： $T_i(x, 0) = 37^\circ\text{C}$